

対象PDF : sandbox:/mnt/data/DE102020118102A1.pdf

セクション一覧

- 書誌情報
 - 要約 (Zusammenfassung)
 - 引用文献 (既知技術 / Ermittelter Stand der Technik)
 - 説明書 (Beschreibung : 技術分野・背景技術・課題・解決手段・実施形態)
 - 附图の説明 (図のキャプション)
 - 特許請求の範囲 (Patentansprüche)
 - 参考情報 (引用内訳)
 - 要約 (約300字)
 - 用語集 (優先対訳)
-

書誌情報

- (19) ドイツ特許商標庁 (DPMA)
- (12) 公開明細書 (Offenlegungsschrift)
- (10) 公開番号 : **DE 10 2020 118 102 A1** (公開日 : **2022.01.13**)
- (21) 出願番号 (Aktenzeichen) : **10 2020 118 102.7**
- (22) 出願日 (Anmeldetag) : **2020.07.09**
- (43) 公開日 (Offenlegungstag) : **2022.01.13**
- (51) Int.Cl. : **G01R 33/10 (2006.01) ; G01R 29/00 (2006.01) ; A61B 5/00 (2006.01)**
- (71) 出願人 (Anmelder) : **Universität zu Lübeck (リューベック大学) , 23562 Lübeck, DE**
- (74) 代理人 (Vertreter) : **AdvInno Patent- & Rechtsanwaltspartnerschaft mbB - Heinemeyer & Joachim, 23552 Lübeck, DE**
- (72) 発明者 (Erfinder) : **Schumacher, Jonas ; Neumann, Alexander, Dr. ; Malhotra, Ankit ; Behrends, André ; Buzug, Thorsten, Prof. Dr.**
- (54) 発明の名称 (Bezeichnung) : **磁化可能粒子の分布の磁気応答を磁気励起場に対して取得する方法**
-

要約 (Zusammenfassung)

本発明は、所定の**基礎周波数 (Grundfrequenz)** を有する**磁気励起場 (Anregungsfeld)** に対する**磁化可能粒子の分布の磁気応答**を取得する方法に関する。少なくとも一つの**検出コイル (Detektionsspule)** において、当該**磁気応答は基礎周波数の高調波 (Harmonische)** 成分を含む電圧信号を誘起し、少なくとも一つの**補償コイル (Kompensationsspule)** においては、**磁気励起場により誘起される補償信号**を発生し、当該補償信号を前記電圧信号と**破壊的に重畳 (destruktiv superponiert)** することで、**補償済み電圧信号**をコイル配列 (**Spulenanordnung**) の出力で取得する。提案技術は、**補償済み電圧信号の特別な供給、第1伝達素子 (Übertragungsglied)** による**先行高調波の抽出 (隔離)**、**第2伝達素子**による**先行高調波の抑制**、**次高次高調波まわりの所定帯域に設定されたさらなる伝達素子**対への**残余信号のオプション供給**と前記処理の**繰返**

し、残余信号のデジタル化（各デジタル化段において測定ダイナミックレンジを使い切るよう信号増幅を前置）および、個別の信号増幅と事前校正データを考慮した粒子分布の磁気応答の再構成からなる。

引用文献（既知技術／Ermittelter Stand der Technik）

- **DE 10 2018 204 311 B3**
 - **Gräser, Matthias ほか** : *Analog receive signal processing for magnetic particle imaging*, Medical Physics, Vol.40, No.4, 2013, 042303. DOI:10.1118/1.4794482
 - **Sattarova, A. I. ほか** : *Design and Simulation of a Hybrid Filter Bank for Processing Wideband Signals with Low-Speed ADCs*, 2019 Systems of Signals Generating and Processing in the Field of on Board Communications, 2019, 1–5. DOI:10.1109/SOSG.2019.8706822
 - **Schulz, Volkmar ほか** : *A field cancellation signal extraction method for magnetic particle imaging*, IEEE Trans. Magnetics, 51(2), 2015, 6501804. DOI:10.1109/TMAG.2014.2325852
-

説明書（Beschreibung）

技術分野／背景技術

【0001】 本発明は、磁化可能粒子の分布の磁気励起に対する粒子応答の測定方法に関し、特に、磁気粒子イメージング（Magnetic Particle Imaging, MPI）における、患者に事前投与された機能化粒子の分布を特定するための測定データ取得に関する。

【0002】 MPIにおいては、例えば超常磁性酸化鉄ナノ粒子（SPION）を時間的に周期的な励起磁場（drive field）により周期的に磁化する。粒子の磁化は磁場強度に非線形に依存し、粒子応答として時間依存磁場を生じる。励起場の特性に対する粒子応答の時間的挙動を取得し分析することにより、粒子濃度を推定し得る。

【0003】 MPI測定を小体積に限定するため、磁気励起場は一般に時間的に一定の選択磁場（selection field）と重畳される。選択磁場は、測定体積の少なくとも一の所定点に無磁場点（FFP）を有し、FFPから離れるにつれて急峻に増大する。これにより、FFPから僅かに離れたナノ粒子は磁気飽和に達し、遠方の粒子は励起場にほとんど反応せず粒子応答への寄与は無視可能となる。従って、MPI測定信号はFFP近傍から生じ、当該局所の粒子濃度を示す。代替的に、無磁場線（FFL）を四重極磁石配列又は適切なコイル構成で生成してもよい。

【0004】 既知技術では、静的選択磁場に時間変化する均一磁場を重畳することで、FFP／FFLの位置を視野（FOV）内で移動させる。FFP／FFLはFOVを可能な限り完全に掃引する周期的経路に沿って移動する。

【0005】 例えば、FFPは2次元又は3次元のリサージュ軌跡に沿って案内される。取得した粒子応答は、FFP又はFFLの現在位置に対応付け（レジストレーション）され、対象内部又は患者体内の粒子分布の面／体積スキャンが得られる。

【0006】 粒子応答の取得には検出コイルを磁場センサとして用いるのが一般的である。粒子応答及び存在する外乱磁場は誘導により電圧信号に変換され、電気信号レベルでフーリエ領域における信号フィルタリング等により処理される。粒子応答は主として励起場の基礎周波数及びその高調波を含むことが知られており、これらの周波数成分を選択的に測定する。

課題

【0007】 しかしながら、**検出コイルのアナログ出力電圧をデジタル化する際の必要なAD変換の測定ダイナミックレンジが制約となる**。コイルは、**有意な粒子分布情報を含まない基礎周波数の大きな磁場成分と、情報を担う基礎周波数及び高調波のはるかに小さい磁場成分（求める粒子応答）を同時に受ける**。**過大入力**を避ければ、小さい成分は**AD変換器（ADC）の雑音に埋没する**。

既知技術とその限界

【0008】 Gräser ら（2013）は、**検出コイルが励起場をも捉えてしまう問題に対し、次の解決策を示す**：

- a. **検出コイル出力の誘起電圧を直接取り出し、強い減衰をもつ受動ハイパス又はバンドストップで基礎周波数を抑圧する**。
- b. **補償コイル配列を設け、励起場（送信信号）は検出コイルと同様に検出するが粒子信号は検出しないようにし、両者を相殺接続して、合成電圧中の基礎周波数成分をできる限り補償する（図1参照）**。

【0009】 両手法の課題：

- a. **基礎周波数を強く減衰させると、粒子応答の基礎周波数成分が雑音に埋没し、再構成手法によっては推定が必要になる。粒子信号のエネルギーが低下し、SNRが悪化する**。
- b. **励起場の信号強度は粒子応答より約6桁大きい**。したがって補償コイル配列で**完全相殺を実現するのは難しく、実務では補償済み電圧信号に基礎周波数成分が残留する**。これをフルレンジでデジタル化すると、取得可能な高調波の数は**強減衰フィルタ方式より少なくなるが、空測定により粒子応答の基礎周波数成分を送信信号成分から分離できる**。

【0010】 Gräser らは両者を**組合せ、補償済み電圧信号を弱減衰でフィルタする**。これにより、**基礎周波数の粒子応答もデジタル化可能となり、計算機上で既知のフィルタ伝達関数により再スケーリングできる**。同時に、**AD変換器の既知のダイナミックレンジを活用して、より多くの高調波を取得できる**。

【0011】 Schulz ら（2015）は、**特別設計の補償コイルを備えたMPI構成を提示し、検出コイルと補償コイルを直列に接続したペアの出力において補償済み電圧を取り出し、直接増幅・デジタル化する**。さらに**第2のデジタル化チャンネルに補償コイルの電圧のみを入力し、送信電流を求めて計算により純粋な粒子応答を抽出する**。ただし同論文は**ADCのダイナミックレンジは十分と仮定しており、測定可能高調波数の増大を目的とはしていない**。

【0012】 DE 10 2018 204 311 B3は、**信号発生器により合成逆位相信号を検出コイル出力に能動的に重畳することで補償し、残差信号のみを増幅・デジタル化する案を開示する**。**同時合成する低次高調波の数などの合成パラメータを用いるが、能動補償は高コストかつ複雑である**。

課題の解決（発明の概要）

【0013】 本発明の課題は、**AD変換器の測定ダイナミックレンジの利用効率を改善し、MPIに適した測定データを簡素な手段で取得可能とすることである**。

【0014】 解決手段：**補償済み電圧信号を伝達素子のペアに順次供給して周波数帯域別に分離し、先行する高調波の** (i) 隔離（バンドパス／ローパス）と (ii) 抑圧（バンドストップ／ハイパス）を同時並行で行う**。**隔離側を個別に増幅・デジタル化し、抑圧後の残余信号を次段のペアに供給して次高次高調波に対して同様処理を繰返す****。**各デジタル化段の前段に信号増幅を置き、既知のダイナミックレンジを使い切る**。最後に、**個別増幅と事前較正を考慮して粒子応答を再構成する**。

実施形態（図面参照）

【0015】 伝達素子（Übertragungsglied）とは、**周波数依存の伝達関数を有し、補償済み受信コイルとデジタル化装置の間に配置される電気的手段をいう（受動LC回路、オペアンプによる能動フィルタ等）**。

【0016】 伝達素子のペアとは、**同一の所定帯域・同一中心周波数の周りで信号を異なる特性で処理する2つの素子をいう（例：バンドパス／バンドストップ）**。

【0017】 先行高調波とは、**未だ抑圧されていない中で次数が最も低い高調波をいう**。**多次元励起（可通約**

(整比)な励起周波数)では混合周波数にも同様に適用される。

【0018】 本発明では、コイル配列の出力から補償済み電圧を取り出した後に、当該信号を2以上のデジタル化チャンネルに同時に供給する。信号は周波数帯域ごとに伝達素子ペアで分解され、各素子が抑圧した成分も別個にデジタル化する。これにより粒子応答の全成分をデジタルに取得する。

【0019】 基礎周波数の隔離・抑圧（【0014】b, c）後、残余信号においては通常第2高調波が先行する。これに対し第2高調波用に設定したフィルタ対で再び隔離・抑圧を行い、残余信号では第3高調波が先行する。これを原理的に順次継続し得る。

【0020】 本発明の利点：基礎周波数の粒子成分を取り込むことでSNRが向上し、再構成における仮定の数を減らせる。伝達素子ペアは受動部品のみでも構成可能で、熱雑音以外をほとんど付加しない。場合により、隔離用フィルタは能動型としてもよい。各高調波専用のデジタル化チャンネルを追加するたびに、残余信号側はより強く増幅でき、デジタル化装置のダイナミックレンジを各段で使い切ることで、より多くの高次高調波が取得可能となる。

【0021】 図2は、補償済み電圧信号を少なくとも2つの信号経路に同時供給する構成を模式的に示す。

【0022】 第2伝達素子の出力 $u_{a,2}$ は、バンドストップ／ハイパス特性により先行高調波帯域を抑圧した信号である。第1伝達素子の出力 $u_{a,1}$ は、バンドパス／ローパス特性により先行高調波帯域を抽出（変換）した信号である。理論上は、 G_1 又は G_2 の逆関数により入力 u_e を再計算し得るが、実ADCのダイナミックレンジは有限である。本発明では、所定帯域に限定した信号合成により u_e の再構成が可能である（式原文：[判読不能]。GR,1及びGR,2は合成境界を与える伝達関数）。

【0023】 図3は、受動LC部品（ L_1 , C_1 , L_2 , C_2 ）のみからなる伝達素子ペアの好適実施形態を示す。従来（Gräserら）は $u_{a,2}$ のみを低雑音増幅器（LNA）に入力しデジタル化する。 $u_{a,2}$ はバンドストップで u_e から所定帯域（通常基礎周波数（約25 kHz）近傍）を抑圧したものである。本発明では、従来なら除去される当該成分を $u_{a,1}$ として別途取得し、必要に応じて増幅・デジタル化する。 $u_{a,1}$ はバンドパスにより入力 u_e の隔離成分を与える。基礎周波数の隔離には能動フィルタを用いることも有利である。

【0024】 バンドストップはローパス＋ハイパスの並列としても表せるが、LC並列共振回路＋LC直列共振回路の直列における周波数選択分圧器としても扱える。この構成は単一入力から2種類の同時出力（対応するフィルタ対）を生成する。

【0025】 受動部品 L_1 , C_1 , L_2 , C_2 は、 N 次高調波用の共振周波数 $= N \times$ 基礎周波数となるように決定することが好ましい（ N は自然数）。

【0026】 $u_{a,2}$ は次段の伝達素子ペア（図3に準ずる）にオプションで供給可能であり、次段は第2高調波帯域、その次は第3高調波帯域というように設計され得る。各段で先行高調波を隔離・個別増幅・個別デジタル化（ $u_{a,1}$ ）し、 $u_{a,2}$ は次段へ渡すか最終段で一括デジタル化する。

【0027】 受動フィルタを段階接続すると、各段で $u_{a,2}$ に付加減衰が生じるため、段数は少数（例：最大4段）が好ましい。もっとも、1段のみでもSNR改善に有効である。

【0028】 既知のとおり、基礎周波数の励起場寄与は較正測定により推定し、後で計算機上で補正できる。較正データには、フィルタ後にデジタル化された出力（ $U_{a,1}$, $u_{a,2}$ ）の減衰量・位相を含めることが有利であり、粒子無しの一次較正により励起周波数（基礎周波数）に依存して求める。本発明でチャンネルごとに異なる増幅を行う場合は、再構成でこれを考慮する。

【0029】 図3の回路は理解容易化のための単純例である。対称回路（両出力を接地基準で測定）や、能動部品を用いる回路も使用可能である。

【0030】 本発明の中心思想は、MPIコイル出力信号を少なくとも2つのデジタル化チャンネルへ高調波順に容易に分割し、各チャンネルに粒子応答の一部を必ず供給する点にある。各チャンネルは、当該チャンネルに供給（隔離）される信号の最大振幅に見合った増幅を有し得る。これにより、各デジタル化段の前に個別の信号増幅を設け、既知のダイナミックレンジを使い切る。ADCの飽和を回避しつつ、全周波数成分でSNRを改善できる。

附図の説明（図のキャプション）

【図1】 送受分離のための**受動補償法**の概略。送信磁場は**Ltx**で生成され、**Lrx**（受信コイル）及び**Lc**（補償コイル）で検出される。**出力電圧ue**は、**Lrx**と**Lc**を**相殺接続**して得た**補償済み電圧信号**であり、**SPION**の粒子応答を含む（従来技術）。

【図2】 **伝達素子ペア**による**分岐**の概略。**補償済み電圧Ue**は**伝達素子ペア**により分割される。

【図3】 **受動LC部品のみ**からなる**伝達素子ペア**の**好適実施形態**。コイル配列出力から取り出した**補償済み電圧**を入力**ue**として供給する。

特許請求の範囲（Patentansprüche）

【請求項1】 磁化可能粒子の分布の**磁気応答**を、所定の**基礎周波数**を有する**磁気励起場**に対して取得する方法であって、少なくとも一の**検出コイル**において、当該**磁気応答**が**前記基礎周波数の高調波成分**を含む**電圧信号**を誘起し、少なくとも一の**補償コイル**において**磁気励起場**により**補償信号**を誘起し、当該補償信号を前記電圧信号と**破壊的重畳**して、**補償済み電圧信号**を**コイル配列の出力**で取得する方法であって、以下の工程を含むことを特徴とする。

- 前記**補償済み電圧信号**を、**先行高調波**の周りの**所定帯域**に対応する**第1伝達素子**及び**第2伝達素子**からなる**第1の伝達素子ペア**に供給する工程；
- 第1伝達素子**（**バンドパス**又は**ローパス特性**）により**先行高調波**を隔離し、**隔離信号成分**を**デジタル化**する工程；
- 第2伝達素子**（**バンドストップ**又は**ハイパス特性**）により**先行高調波**を抑圧し、**残余信号成分**を取得する工程；
- 残余信号成分**を、**次高次高調波**の周りの**所定帯域**に対応するさらなる**伝達素子ペア**に**オプション**で供給し、**工程b及びc**を繰返す工程；
- 残余信号**を**デジタル化**する工程；
- 各**伝達素子段**の各**デジタル化の前段**に**信号増幅**を設け、**デジタル化装置**の既知の**測定ダイナミックレンジ**を使い切るようにする工程；
- 個別の**信号増幅**及び**事前に求めた較正データ**を考慮して、**デジタル化信号**から**粒子分布の磁気応答**を再構成する工程。

【請求項2】 請求項1に記載の方法において、各**伝達素子ペア**は、**LC並列共振回路**と**LC直列共振回路**の**直列接続**からなり、**各共振回路**上に**電圧取り出し点**を設けることを特徴とする。

【請求項3】 請求項2に記載の方法において、**N次高調波用**の**伝達素子ペア**は、**共振周波数 = N × 基礎周波数**を有する**共振回路**から構成され、**N**は**自然数**であることを特徴とする。

【請求項4】 請求項1に記載の方法において、**第1伝達素子**が**能動フィルタ**を含み、少なくとも**基礎周波数**を**能動的に隔離**することを特徴とする。

【請求項5】 前記各請求項のいずれかに記載の方法において、前記**事前較正データ**は、少なくとも**デジタル化後の出力信号の減衰量**及び**位相**を含み、**粒子無し**の**一次較正**により****励起周波数**（**基礎周波数**）**に依存して求められることを特徴とする。

参考情報（本文中の引用内訳）

- 引用特許文献：DE 10 2018 204 311 B3（段落【0012】で言及）
- 非特許文献：Gräser ほか 2013（段落【0008】）、Schulz ほか 2015（段落【0011】）

要約（約300字）

本発明は、MPIにおける検出コイル出力の基礎周波数—高調波成分を伝達素子ペアで帯域別に分離し、各帯域を個別に増幅・デジタル化してAD変換器のダイナミックレンジを段毎に最大活用する手法を提供する。補償コイルにより励起場の大成分を破壊的重畳で抑え、基礎周波数成分も隔離チャンネルで損なわず取得する。残余信号は次段のペアへ送り次高次高調波を同様に処理する。個別増幅と事前較正を考慮した再構成により、SNRを向上し、より多くの高調波を取得可能とする。能動補償を要せず、受動LC中心で実装容易、装置コストと複雑性を抑えつつ測定性能を高める。

用語集（優先対訳）

- Magnetic Particle Imaging (MPI)：磁気粒子イメージング (MPI)
 - Detektionsspule：検出コイル
 - Kompensationsspule：補償コイル
 - Anregungsfeld (drive field)：磁気励起場 (drive field)
 - Selektionsmagnetfeld：選択磁場
 - feldfreier Punkt (FFP)：無磁場点 (FFP)
 - feldfreie Linie (FFL)：無磁場線 (FFL)
 - Grundfrequenz：基礎周波数
 - Harmonische：高調波
 - Übertragungsglied：伝達素子 (Übertragungsglied)
 - Übertragungsfunktion：伝達関数
 - Bandpass/Tiefpass：バンドパス/ローパス
 - Bandstopp/Hochpass：バンドストップ/ハイパス
 - ADC (Analog-Digital-Wandler)：AD変換器 (ADC)
 - Messdynamik (Dynamikbereich)：測定ダイナミックレンジ
 - Kalibrierdaten：較正データ
 - Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)：信号対雑音比 (SNR)
 - Lissajous：リサーチ
-